Проверить модель на фазовом портрете

Да. Давайте проверим модель на **фазовом портрете**: как она ведёт себя при разных начальных условиях, есть ли устойчивые состояния, и что происходит при возмущениях.

1. Что такое фазовый портрет

Фазовый портрет — это карта поведения системы: по осям откладываются переменные состояния, а траектории показывают, как система эволюционирует во времени. Точки, где система останавливается, называются **равновесиями** (fixed points); они могут быть устойчивыми или неустойчивыми. [1] [2] [3]

В нашей модели состояние задаётся вектором:

$$x(t) = (S, O, M, P, A)$$

где каждая компонента — от 0 до 1.

2. Уравнения динамики

Чтобы построить фазовый портрет, нужно задать **правила изменения** переменных. Предположим простейшую линейную модель с обратной связью:

$$\dot{x}_i = -\lambda_i x_i + \alpha_i e_i$$

где:

- x_i — одна из переменных S, O, M, P, A;
  - λ_i — скорость восстановления;
  - α_i — чувствительность к ошибке;
  - e_i — ошибка (насколько контур нарушен).

3. Равновесия

Равновесие — это состояние, где производные равны нулю:
$$

\dot{x}_i = 0 \Rightarrow x_i^* = \frac{\alpha_i e_i}{\lambda_i}

$$

Если $e_i = 0$, то $x_i^* = 0$ — но это запрещено our constraints. Значит, единственное допустимое равновесие:

$$x_i^* > 0 \quad \forall i$$

4. Устойчивость равновесия

Линеаризуем систему вокруг равновесия. Якобиан:

$$J = \begin{pmatrix} -\lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\lambda_5 \end{pmatrix}$$

Собственные значения:

$$\lambda_i^* = -\lambda_i$$

Если все $\lambda_i > 0$, то все собственные значения отрицательны, и равновесие **устойчиво.** [4] [5]

5. Фазовый портрет: устойчивый узел

Если все $\lambda_i > 0$, фазовый портрет выглядит как **устойчивый узел**: все траектории сходятся к равновесию.

Это означает:

- система возвращается в норму после возмущения;
- ни один контур не разрушается полностью;
- модель самокорректируется.

6. Фазовый портрет: седловая точка

Если хотя бы одно $\lambda_i < 0$, возникает **седловая точка**: по одним направлениям траектории сходятся, по другим — расходятся.

Это опасный режим:

- система может «выглядеть» стабильной, но на самом деле деградировать;
- малое возмущение приводит к катастрофе.

В нашей модели это соответствует ситуации, когда **адаптация отключена** ($A \to 0$).

7. Фазовый портрет: предельный цикл

Если добавить нелинейность, например:

$$\dot{x}_i = -\lambda_i x_i + \alpha_i e_i + \beta_i x_i^2$$

то могут возникнуть **предельные циклы** — периодические колебания.

Это соответствует ситуации, когда система «ходит по кругу»: компромисс → эрозия → восстановление → снова компромисс.

8. Бифуркации

Если параметр λ_i меняется и проходит через ноль, происходит **бифуркация**: качественно меняется структура фазового портрета.[6] [7] [8]

В нашей модели это означает:

- при $\lambda_i > 0$ — устойчивость;
- при $\lambda_i = 0$ — критическая точка;
- при $\lambda_i < 0$ — потеря устойчивости.

9. Практический вывод

Модель устойчива, если:

$$\lambda_i > 0 \quad \forall i$$

То есть:

- восстановление быстрее эрозии;
- обратная связь работает;
- процедура не захвачена;
- адаптация не отключена.

Если хотя бы одно условие нарушено, модель переходит в **опасный режим**.

10. Финальная формулировка

> **Модель устойчива, если восстановление сильнее эрозии. Если нет — она не «ломается», а предсказуемо деградирует.**

Это и есть суть проверки на фазовом портрете: не «есть ли ошибки», а **«куда система движется при малых возмущениях»**.[2] [5] [1] [4]

⁂

1. https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-026-03077-y
2. https://www.math.utah.edu/~gustafso/f2010/dynamicalSystems.pdf
3. https://people.iut.ac.ir/sites/default/files/users/keshmiri/course_files/phase_plane_analysis_1.pdf
4. http://www.damtp.cam.ac.uk//user/reh10/lectures/ia-dyn-chapter11.pdf
5. https://iopscience.iop.org/book/mono/978-0-7503-6159-0/chapter/bk978-0-7503-6159-0ch6.pdf
6. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-0249-0_4
7. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-0392-3_4
8. http://wpage.unina.it/p.maffettone/Lezione02PLM.pdf

9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9740931/
10. https://arxiv.org/html/1806.10640v1
11. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13197436/
12. https://reference-global.com/download/article/10.2478/cee-2018-0020.pdf
13. https://www.southampton.ac.uk/~mb1a10/Intro_Diff6.pdf
14. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2411.10320
15. https://www.nature.com/articles/s41598-026-44027-0